

Stage dotNET lab

Reflectie

THOMAS
MORE

Bram Van Eccelpoel

2025 - 2026

Inhoudstafel

1. INLEIDING	3
2. INHOUDELIJKE REFLECTIE	4
2.1. WAT HEB JE CONCREET GEREALISEERD?.....	4
2.2. WAT LEVERT DIT OP VOOR DE ORGANISATIE EN DE GEBRUIKERS?	5
2.3. IS HET PROJECT VOLLEDIG BEËINDIGD OF MOET HET NOG VERDER AFGEWERKT WORDEN?.....	6
2.4. IS WAT JE ONTWIKKELD HEBT ONDERTUSSEN IN GEBRUIK GENOMEN?	6
2.5. WELKE ADVIEZEN HEB JE VOOR DE OPDRACHTGEVER VOOR DE TOEKOMST? ..	6
3. PERSOONLIJKE REFLECTIE	7
3.1. WAT HEEFT DE STAGE VOOR JOU PERSOONLIJK BETEKEND?.....	7
3.2. WAT HEB JE GELEERD? WELKE COMPETENTIES ZIJN AAN BOD GEKOMEN?.....	7
3.3. WAARIN BEN JE GEGROEID EN HOE?	8
3.4. MET WELKE PROBLEMEN WERD JE GECONFRONTEERD EN HOE BEN JE HIERMEE OMGEGAAN?	8

1. Inleiding

In dit reflectiedocument blik ik terug op mijn stageperiode bij dotNET lab tijdens het academiejaar 2025 - 2026. Gedurende deze stage heb ik zelfstandig gewerkt aan het project "Appies Legobib". Dit document biedt een kritische evaluatie van zowel de inhoudelijke realisaties als mijn persoonlijke en professionele groei als toekomstig software developer.

Het document is opgebouwd uit twee grote delen. In **Hoofdstuk 2: Inhoudelijke reflectie** valueer ik de concrete oplevering van het project. Hierin wordt besproken wat de applicatie oplevert voor de organisatie (Bricks and More) en de eindgebruikers, wat de huidige status van het project is en welke adviezen ik formuleer voor de toekomst.

In **Hoofdstuk 3: Persoonlijke reflectie** zoom ik in op mijn persoonlijke ervaringen, de gehanteerde competenties, de overwonnen drempels en de leermomenten die bepalend zijn geweest voor mijn professionele ontwikkeling.

2. Inhoudelijke reflectie

2.1. Wat heb je concreet gerealiseerd?

Tijdens mijn stage heb ik een innovatieve softwareoplossing ontworpen en ontwikkeld voor het gecentraliseerd beheren en uitlenen van LEGO-sets binnen een ziekenhuiscontext. De applicatie is opgebouwd volgens de principes van **Domain-Driven Design (DDD)** en een **Vertical Slice Architecture** om een schaalbare en onderhoudbare codebase te garanderen.

De belangrijkste opgeleverde onderdelen en functionaliteiten omvatten:

- **Drie dedicated portalen:** Een visueel aantrekkelijk reservatieportaal voor kinderen en hun ouders , een bibliotheekportaal voor het ziekenhuispersoneel om administratie te voeren , en een managementportaal voor de centrale beheerders van Bricks and More.
- **API-integratie en databank:** Het ontwerpen van een relationele database (PostgreSQL) via een vooraf uitgewerkt ERD en de koppeling met de externe **Rebrickable API** om actuele set-informatie dynamisch op te halen.
- **Identity & Access Management:** Een waterdichte backend- en frontendbeveiliging door de integratie van **Zitadel** voor rolgebaseerde authenticatie en autorisatie.
- **Toegankelijkheid & UX:** Een vrolijke en rustgevende landingspagina en een volledige meertalige interface (Nederlands/Engels) met behulp van *Ngx-translate* en taalkeuzebehoud via *localStorage*.

2.2. Wat levert dit op voor de organisatie en de gebruikers?

Vóór de introductie van Appies Legobib verliep het beheer van de LEGO-sets en het uitleenproces vaak nog handmatig via papieren lijsten of foutgevoelige Excel-bestanden. Dit kostte het ziekenhuispersoneel en de organisatie veel tijd.

- **Voor de organisatie (Bricks and More):** Zij krijgen gecentraliseerd beheer en diepgaand strategisch inzicht in het gebruik van de uitleenbibliotheken via de statistiekenpagina's.
- **Voor het ziekenhuispersoneel:** De administratieve last is drastisch verlaagd. Het scannen van QR-codes zorgt voor een nagenoeg foutloos uitleen- en innameproces. Bovendien kunnen zij nu heel eenvoudig ontbrekende steentjes of specifieke problemen met een set registreren.
- **Voor de kinderen en ouders:** De drempel om een LEGO-set te kiezen is sterk verlaagd. Het portaal is intuïtief, visueel stimulerend en stelt hen in staat om in een moeilijke ziekenhuisperiode op een fijne en zelfstandige manier afleiding te zoeken.

2.3. Is het project volledig beëindigd of moet het nog verder afgewerkt worden?

De kern van de applicatie is volledig operationeel en voldoet aan de initiële scope en best practices. Alle drie de portalen communiceren succesvol met de beveiligde backend. Er zijn echter altijd punten die in een volgende iteratie nog verder kunnen worden verfijnd:

2.4. Is wat je ontwikkeld hebt ondertussen in gebruik genomen?

De applicatie is gedurende het traject gepresenteerd en gedemonstreerd tijdens diverse demo-sessies aan een feedbackgroep en mijn mentor. Daarnaast is het ook al tentoon gesteld op NerdLand. De applicatie is in dit stadium gereed om als pilot-project uitgerold te worden binnen de eerste deelnemende ziekenhuizen.

2.5. Welke adviezen heb je voor de opdrachtgever voor de toekomst?

- **Gebruikersfeedback blijven monitoren:** Aangezien de interface intensief gebruikt zal worden door kinderen (die vaak kortere aandachtsboogjes hebben of fysiek verzwakt zijn) en drukbezet zorgpersoneel, is het raadzaam om na de pilotfase actieve UX-feedback te verzamelen.
- **Data-optimalisatie Rebrickable API:** Omdat data over LEGO-sets via een externe API loopt, adviseer ik om periodiek een lokale caching-strategie te evalueren om API-rate limits te vermijden en de laadsnelheid van de set-afbeeldingen optimaal te houden.
- **Uitbreiding van de etiketten-lay-out:** De huidige Excel-export voor etiketten is functioneel. Een mooie toekomstige feature zou zijn om binnen het managementportaal direct PDF-templates te kunnen kiezen die rechtstreeks aansluiten op specifieke labelprinters.

3. Persoonlijke reflectie

3.1. Wat heeft de stage voor jou persoonlijk betekend?

Deze stageperiode bij dotNET lab is voor mij een cruciale overgang geweest van student naar beginnend professional. Het zelfstandig opleveren van een volledig project zoals "Appies Legobib" heeft mijn zelfvertrouwen als software developer enorm vergroot. In het begin voelde de verantwoordelijkheid voor een heel project uitdagend, maar gaandeweg heb ik gemerkt dat ik prima in staat ben om functionele behoeftes zelfstandig te vertalen naar een werkende, schone architectuur. De open cultuur en de professionele begeleiding binnen het bedrijf hebben ervoor gezorgd dat ik me vanaf dag één een volwaardig deel van het team voelde.

3.2. Wat heb je geleerd? Welke competenties zijn aan bod gekomen?

Tijdens deze stage heb ik zowel mijn technische (*hard skills*) als communicatieve (*soft skills*) competenties sterk kunnen verbreden en verdiepen:

- **Architecturaal inzicht:** Ik heb theoretische concepten zoals *Domain-Driven Design (DDD)* en *Vertical Slice Architecture* succesvol in de praktijk gebracht. Hierdoor heb ik geleerd hoe je een codebase vanaf de start schaalbaar en onderhoudbaar opbouwt.
- **Full-stack ontwikkeling:** Mijn kennis van Angular (frontend) en .NET/C# (backend) is intensief getest en uitgebreid. Daarnaast heb ik diepgaande ervaring opgedaan met moderne integraties zoals de *Rebrickable API* en identiteitsbeheer via *Zitadel*.
- **Communicatie en flexibiliteit:** Door het presenteren van demo's en het verwerken van feedback van mijn mentor en de feedbackgroep, heb ik geleerd om constructieve kritiek snel om te zetten in concrete verbeteringen in de applicatie (zoals het verfijnen van de forms en meertaligheid).

3.3. Waarin ben je gegroeid en hoe?

Mijn grootste groei ligt in mijn **probleemoplossend vermogen** en **zelfsturing**. Aan het begin van de stage zocht ik bij technische blokkades soms sneller bevestiging. Gedurende het project ben ik gegroeid in het zelfstandig analyseren van problemen. Een goed voorbeeld hiervan was de implementatie van de Rebrickable API en het beperken van de set-afbeeldingen tot maximaal drie stuks. Dit vereiste het nodige denkwerk en logica, maar door documentatie te pluizen en gestructureerd te werk te gaan, heb ik dit succesvol opgelost. Ik ben nu veel proactiever in het uittesten van scenario's voordat ik hulp inschakel.

3.4. Met welke problemen werd je geconfronteerd en hoe ben je hiermee omgegaan?

- **Merge-conflicten en Pull Requests:** Tijdens het traject, en met name in de latere weken, liep ik soms aan tegen complexe merge-conflicten bij het beheren van de codebranches en pull-requests. Dit was bij momenten echt doorbijten omdat het de workflow vertraagde. Ik ben hiermee omgegaan door rustig de codewijzigingen te analyseren, de conflicten handmatig en secuur op te lossen, en dit als een waardevol leermoment te zien voor versiebeheer in een professionele context.
- **Foutafhandeling en API-stabiliteit:** Bij de ontwikkeling van bepaalde endpoints (zoals het toevoegen van verantwoordelijken) merkte ik dat de applicatie soms een succesmelding gaf, zelfs als er achter de schermen iets misging. Ik heb dit probleem systematisch aangepakt door de backend-logica te herzien en robuuste foutafhandeling in te bouwen, zodat de applicatie altijd betrouwbaar reageert.
- **Tijdsbeheer bij de afronding:** In de laatste weken kwamen er veel verschillende taken tegelijk kijken: het stylen van formulieren, het bouwen van een landingspagina, het implementeren van talen (ngx-translate) en het opleveren van het realisatiedocument. Door een strakke planning te hanteren en prioriteiten te stellen, ben ik erin geslaagd om alle deelaspecten op tijd en kwalitatief af te ronden.